

אינטרקום P2P – מדריך משתמש

מערכת שיחה קולית בין שני מחשבים. אין ממשק גרפי: המערכת רצה ברקע, ונשלטת דרך קבצי טקסט שכל תוכנה יכולה לכתוב ולקרוא.

1. איך זה בנוי

מחשב B	מחשב A	
צד בשיחה בלבד	שרת ההצמדה וגם צד בשיחה	מה רץ עליו
רמקולים ומיקרופון נפרדים	אוזניות (מיקרופון ורמקול באותו התקן)	ציוד
intercom_B.py	intercom_A.py	הקובץ להתקנה

שרת ההצמדה רק מכיר בין השניים. הוא מוסר לכל צד את הכתובת של השני, ומאותו רגע הקול עובר ישירות בין המחשבים ולא דרכו. לכן איכות השיחה לא תלויה בו.

2. לפני שמתחילים

- Python 3** מותקן על שני המחשבים. ב-Windows, בהתקנה יש לסמן "Add Python to PATH" — בלי זה ההתקנה תיכשל. (אם השתמשם בקובץ ה-EXE — ראו סוף סעיף 3 — לא צריך Python בכלל).
- חיבור רשת** בין המחשבים. אם הם ברשת מקומית אחת — זה הכל. אם הם מעבר לאינטרנט, ראו סעיף 7.
- הציוד מחובר** לפני ההפעלה. (אפשר גם לחבר אחר כך — המערכת תמתין ותתחבר לבד ברגע שהציוד יזוהה.)

3. התקנה

Windows

פתחו שורת פקודה **כמנהל** (כדי שגם חוק חומת האש ייווצר), ובתיקיית הפרויקט:

```
cd deploy\windows
```

- על **מחשב A** הריצו: `install.bat A`
- על **מחשב B** הריצו: `install.bat B 192.168.1.10` — כשהמספר הוא הכתובת של מחשב A

ההתקנה מתקינה את הספריות, מעתיקה את הקובץ ל- `C:\intercom`, יוצרת קיצורי הדלקה וכיבוי, ורושמת משימה שמפעילה את המערכת בכל כניסה למחשב.

לתיקייה אחרת: `install.bat A "" D:\intercom`

Linux

- על מחשב A: `./deploy/linux/install.sh a`
- על מחשב B: `./deploy/linux/install.sh b 192.168.1.10` — הכתובת של מחשב A

מתקין כשירות משתמש שעולה עם המחשב.

התקנה בלי Python — קובץ EXE

אפשר לבנות קובץ הפעלה עצמאי שכולל בתוכו את Python ואת כל הספריות, ואז על המחשב שמפעיל את המערכת לא צריך להתקין שום דבר.

הבנייה נעשית **פעם אחת**, על מחשב Windows שיש בו Python:

```
cd deploy\windows
build_exe.bat
```

נוצרים `intercom_A.exe` ו-`intercom_B.exe` בתיקיית `dist`. מעתיקים לכל מחשב את הקובץ שלו, ומריצים שם את `install.bat` כרגיל — הוא מזהה את ה-EXE לבד, מדלג על כל שלב ההתקנה של Python, ומשתמש בו.

הקובץ רץ בלי חלון. כל מה שהיה מודפס למסך נכתב ל-`node.log` בתיקיית ההתקנה.

התקנה ידנית (בלי סקריפט)

מעתיקים קובץ אחד בלבד למחשב — `intercom_A.py` או `intercom_B.py` — ומריצים:

```
pip install sounddevice numpy
python intercom_A.py
```

4. שימוש יומיומי

בתיקיית ההתקנה נוצרים שלושה קבצים. **אלה כל הממשק של המערכת:**

הקובץ	למה הוא משמש
<code>switch_A.txt</code>	הדלקה וכיבוי. מילה אחת בלבד
<code>control_A.txt</code>	הגדרות — כתובות, פורט, שם
<code>status_A.txt</code>	המצב הנוכחי. המערכת כותבת, אתם קוראים

פתיחה וסגירה של שיחה

ב-Windows — לחיצה כפולה על `on.bat` או `off.bat` בתיקיית ההתקנה. או מכל תוכנה, כתיבת מילה אחת לקובץ:

מה כתבים בקובץ	מה קורה
<code>on</code>	פותח שיחה
<code>off</code>	סוגר שיחה
<code>quit</code>	מכבה את המערכת

השינוי נכנס לתוקף **תוך חצי שנייה**, בלי להפעיל שום דבר מחדש.

שימו לב: אם אתם עורכים את הקובץ בעורך טקסט, השינוי נכנס לתוקף רק אחרי **שמירה**. זה בלתי נמנע — עד שלא שמרתם, הקובץ על הדיסק לא השתנה. תוכנה שכותבת את הקובץ בקוד לא מושפעת מזה: אצלה הכתיבה היא השמירה.

5. איך יודעים מה קורה — `status_A.txt`

הקובץ מתעדכן כל הזמן. אלה השדות שחשובים:

שדה	משמעות
<code>updated</code>	מתי נכתב לאחרונה. אם הוא לא זז — המערכת לא רצה
<code>state</code>	<code>idle</code> כבוי · <code>waiting</code> מחכה לצד השני · <code>punching</code> מתחבר · <code>live</code> שיחה פעילה
<code>rx_age</code>	כמה שניות עברו מאז שהגיע קול. ב-שיחה תקינה זה קרוב ל-0
<code>peer_id</code>	עם מי מדברים
<code>signalling</code>	<code>up</code> = שרת ההצמדה פעיל (רק במחשב A)
<code>remote_ready</code>	<code>yes</code> = הצד השני מחובר ומוכן (רק במחשב A)
<code>call_seconds</code>	כמה זמן השיחה נמשכת

סדר הבדיקה כשמשו לא עובד. עברו עליהם לפי הסדר; העצירה הראשונה היא הבעיה:

- 1. `updated` ?זז
- 2. `signalling` שווה ל- `up` ?
- 3. `remote_ready` שווה ל- `yes` ?
- 4. `state` שווה ל- `live` ?
- 5. `rx_age` קרוב ל-0?

6. פתרון תקלות

מה עושים	מה זה אומר	מה רואים
הפעילו את <code>run.bat</code> . בדקו את <code>node.log</code>	המערכת לא רצה, או רצה בתיקייה אחרת	<code>updated</code> לא זז
חברו את הציוד. המערכת תתחבר לבד	האוזניות/הרמקולים לא מזוהים	בלוג: <code>Waiting for audio devices</code>
חומת אש, או <code>server_ip</code> שגוי אצל B	מחשב B לא מגיע לשרת	<code>signalling = up</code> אבל <code>remote_ready = no</code>
<code>on</code> גם בצד השני	הצד השני לא פתח שיחה	<code>remote_ready = yes</code> אבל נשאר <code>waiting</code>
סעיף 7, והערה על שירותים	ראו למטה — כמעט תמיד NAT או שירות	<code>state = live</code> אבל אין קול
המערכת תתאושש לבד תוך 3 שניות	הקול מהצד השני נפסק	<code>rx_age</code> גדל
תקנו <code>server_ip</code> ב- <code>control_A.txt</code> לכתובת ה-LAN האמיתית	מחשב A נרשם לעצמו דרך כתובת פנימית	בלוג: <code>WARNING: registering over 127.0.0.1</code>

שתי מלכודות שחוזרות

תיקיית העבודה. הקבצים נוצרים בתיקייה שממנה המערכת רצה, לא ליד קובץ ה-Python. אם הפעלתם ממקום אחר, נוצר סט קבצים חדש — ואתם כותבים לקובץ שאף אחד לא קורא. הסקריפטים כאן מטפלים בזה; בהפעלה ידנית, היכנסו לתיקייה קודם.

שירות Windows. אם מישהו יתקין את זה כשירות אמיתי (`sc create` / NSSM), הכל יעבוד חוץ מהקול. שירות רץ מחוץ ל-session של המשתמש ואין לו גישה לכרטיס הקול. ההתקנה כאן משתמשת במתזמן המשימות בכוונה, כדי להימנע מזה.

7. שני המחשבים לא באותה רשת

בתוך רשת מקומית אחת אין מה להגדיר. אם המחשבים מעבר לאינטרנט:

ב- `control_A.txt` (מחשב A):

```
local_mode = off
ext_ip      = 203.0.113.45
server_ip   = 192.168.1.10
```

- `ext_ip` — הכתובת הציבורית של הראוטר של מחשב A.
- `server_ip` — כתובת ה-LAN של מחשב A. לא הציבורית.

```
server_ip = 203.0.113.45
```

- כאן דווקא כן הכתובת הציבורית של מחשב A.

בראטר של A: ניתוב פורט (port forward) של **UDP 9999** לכתובת ה-LAN של A.

אם אחרי כל זה מגיעים ל- `state = live` בלי קול — סוג ה-NAT של הספק לא מאפשר חיבור ישיר (Symmetric NAT). הפתרון הפשוט הוא VPN בין המחשבים (WireGuard או Tailscale), ואז חוזרים ל- `local_mode = on` עם כתובות ה-VPN.

8. שאלות שחוזרות

אפשר לשנות הגדרות בזמן שהמערכת רצה? כן. כל שינוי ב- `control` נקלט תוך חצי שנייה. שינוי פורט מאתחל את השרת לבד.

מה קורה אם שולפים את האוזניות באמצע שיחה? השיחה נסגרת, והמערכת חוזרת להמתין. ברגע שהאוזניות חוזרות היא מתחברת מחדש לבד. לא צריך לגעת בכלום.

מה קורה אם המחשב השני נכבה? אחרי 3 שניות בלי קול השיחה נסגרת, ושני הצדדים חוזרים להמתין. כשהוא חוזר, השיחה נפתחת מחדש אוטומטית.

המערכת עולה לבד אחרי הפעלה מחדש? כן, בכניסה למשתמש. אם המחשב צריך לעלות בלי שאף אחד מתחבר, הגדירו כניסה אוטומטית (autologon) למשתמש ייעודי.

איפה הלוג? `node.log` בתיקיית ההתקנה (Windows), או `journalctl --user -u intercom-a -f` (Linux).